Empowered by Innovation NEC

MPLS Japan 2010

モバイルバックホール・トランスポートとしてのMPLS/MPLS-TP

2010年11月1日

NEC

末村　剛彦

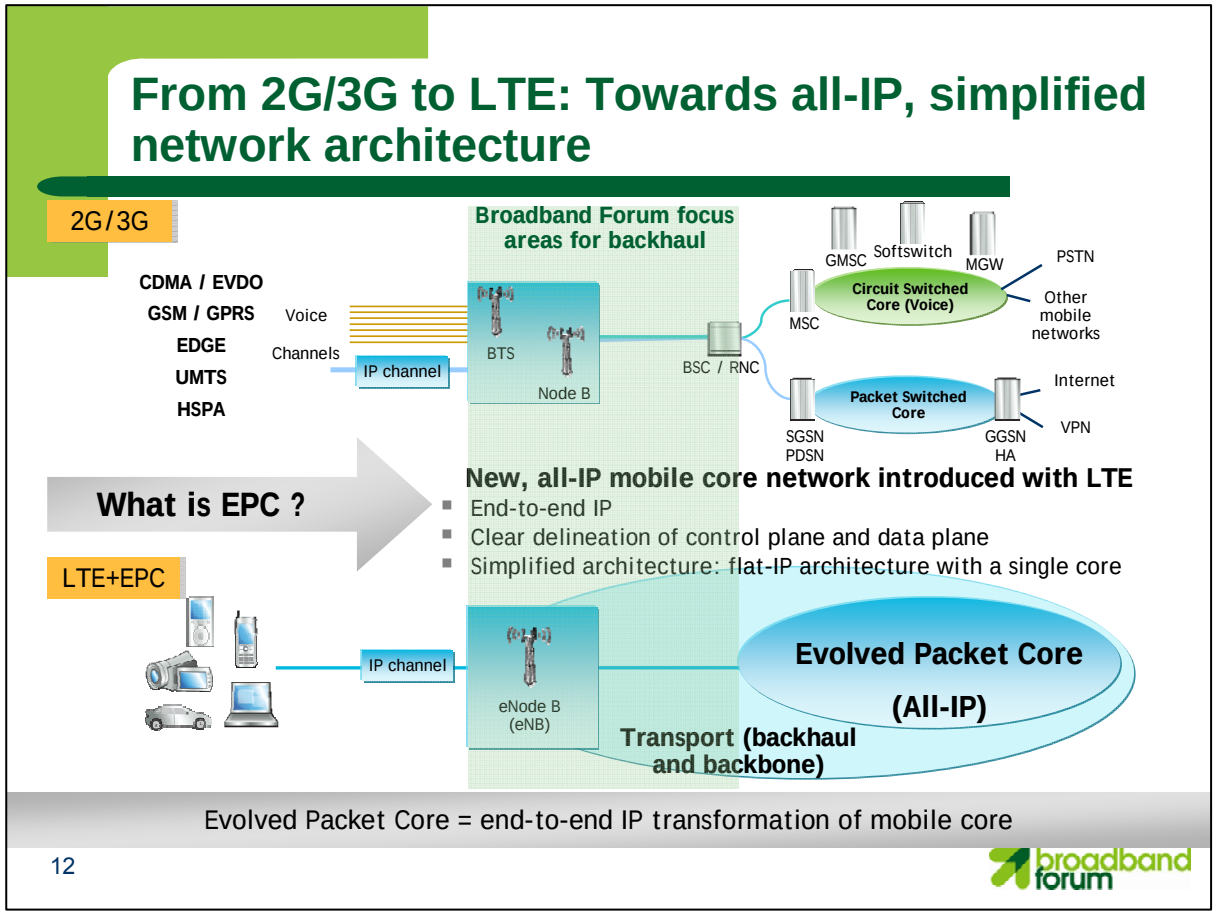
Outline

1. LTEのおさらい
2. LTEに向けたモバイルバックホールの変化
3. バックホールの課題

© NEC Corporation 2010

LTEでは何が変るか

- CS (voice)とPS (data)に分かれていたコア網が1つのIPコア網（EPC）に統合
- RANコントローラ（BSC/RNC）の機能が、LTEでは基地局とEPCに配分される



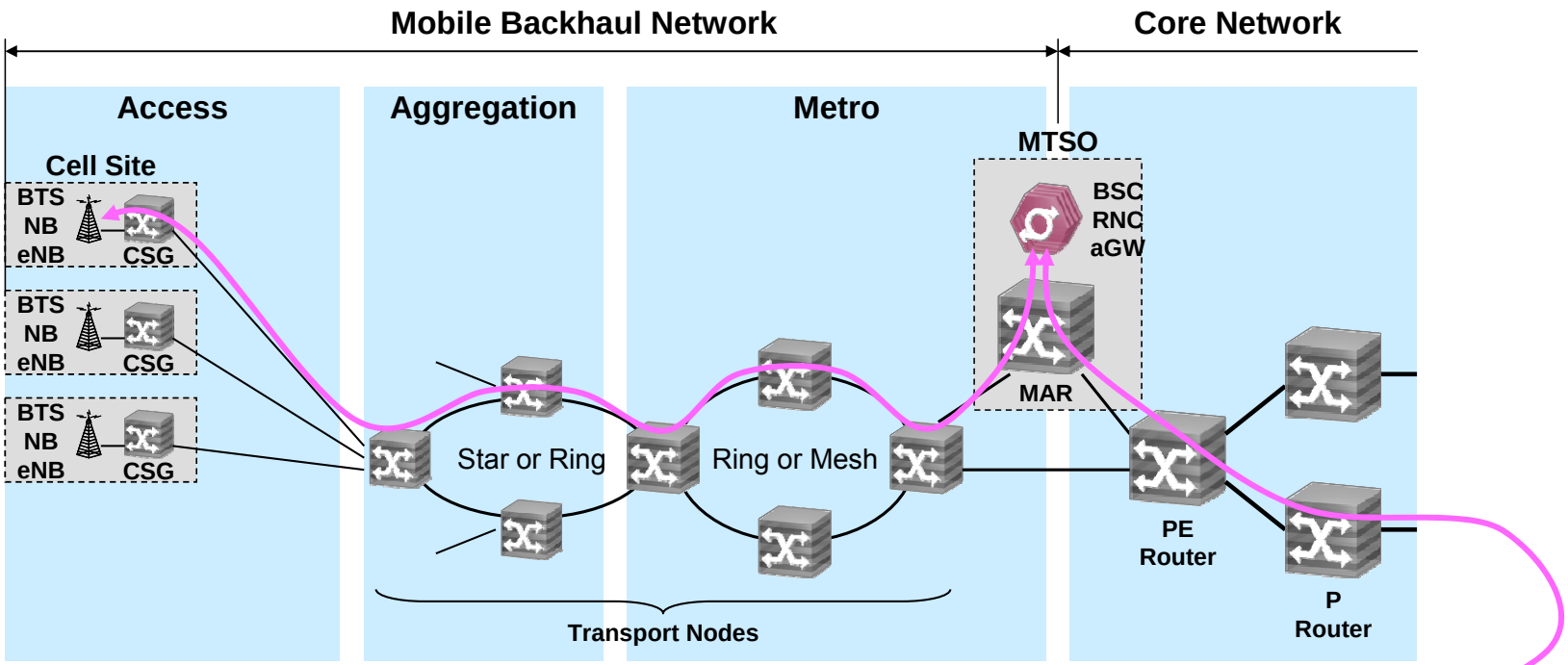
BSC: Base Station Controller
RNC: Radio Network Controller

Source: Broadband Forum, MD-234

© NEC Corporation 2010

モバイルバックホールの定義

- 一般に基地局とBSC/RNC/aGWの間のネットワークと定義される
- ただし、
  - コア網をまたぐトラフィックもある
  - BSC/RNC/aGWはトラフィックの増大につれてエッジ側へ移動する傾向

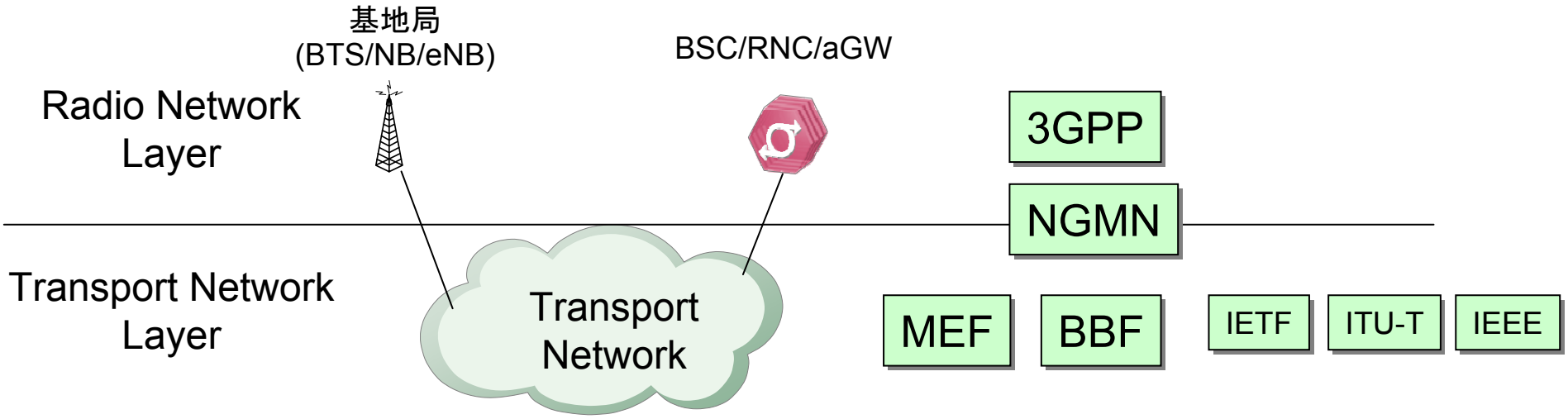


BTS: Base Transceiver Station
NB: Node-B, eNB: E-UTRAN Node-B
CSG: Cell Site Gateway, MAR: Mobile Aggregation Router
MTSO: Mobile Telephone Switching Office

© NEC Corporation 2010

標準化

- 3GPP
  - モバイル通信方式
- Metro Ethernet Forum (MEF)
  - Mobile Backhaul IA (MEF 22)
- Broadband Forum (BBF, 旧IP/MPLS Forum)
  - IP/MPLS Forum 20.0.0
- NGMN (Next Generation Mobile Networks) Alliance



© NEC Corporation 2010

LTE時代に向けたモバイル網の変化 (1)

大容量化

- 下り回線容量: 384 kbps (3G) →14 Mbps (HSPA) →100 Mbps (LTE)
- 従来のMBH網にはT1/E1等の専用線が多く使われていたが、
  - モバイルキャリアが自前でファイバやマイクロ回線を敷設する
  - ADSL, HFC（CATV網）, PON等にデータトラフィックをオフロードする
  - RAN Sharing（英Everything Everywhere等）

  等の動きが起きている。

IP化

- 基地局I/F: TDM (2G) →ATM (3GPP R99) → IP (3GPP R5以降)
- かなりの長期に渡って異なる基地局I/Fが混在（2G, 3Gは当分存続）
- IPトランスポートは固定網と統合される方向
- 基地局の同期（パケット網でのクロック分配）が課題に

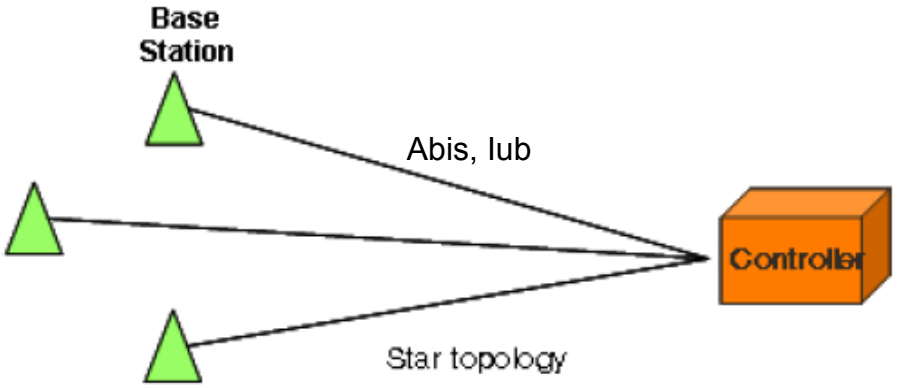
© NEC Corporation 2010

LTE時代に向けたモバイル網の変化 (2)

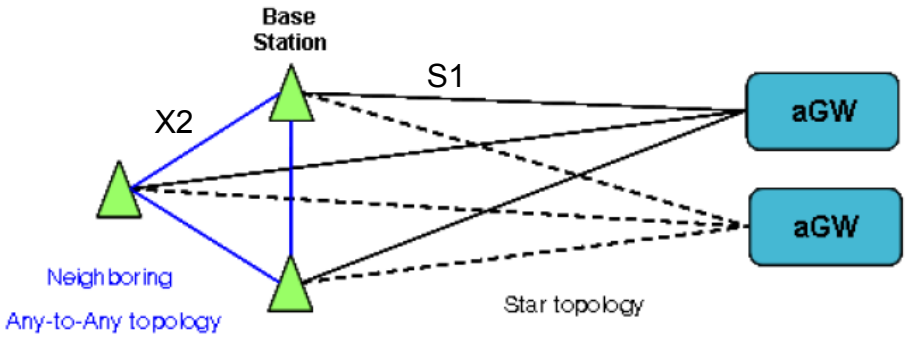
RANアーキテクチャの変化（スターからフラットへ）

- RANコントローラを無くして装置の階層を減らす（p.3参照）
- MBHトランスポートの視点ではかえって複雑になる
  - 基地局間のインタフェース（X2）の追加
  - Multi-homing
- バックホールはPoint-to-pointからMultipointへ

3G以前（スター）



LTE, Mobile WiMAX（フラット）

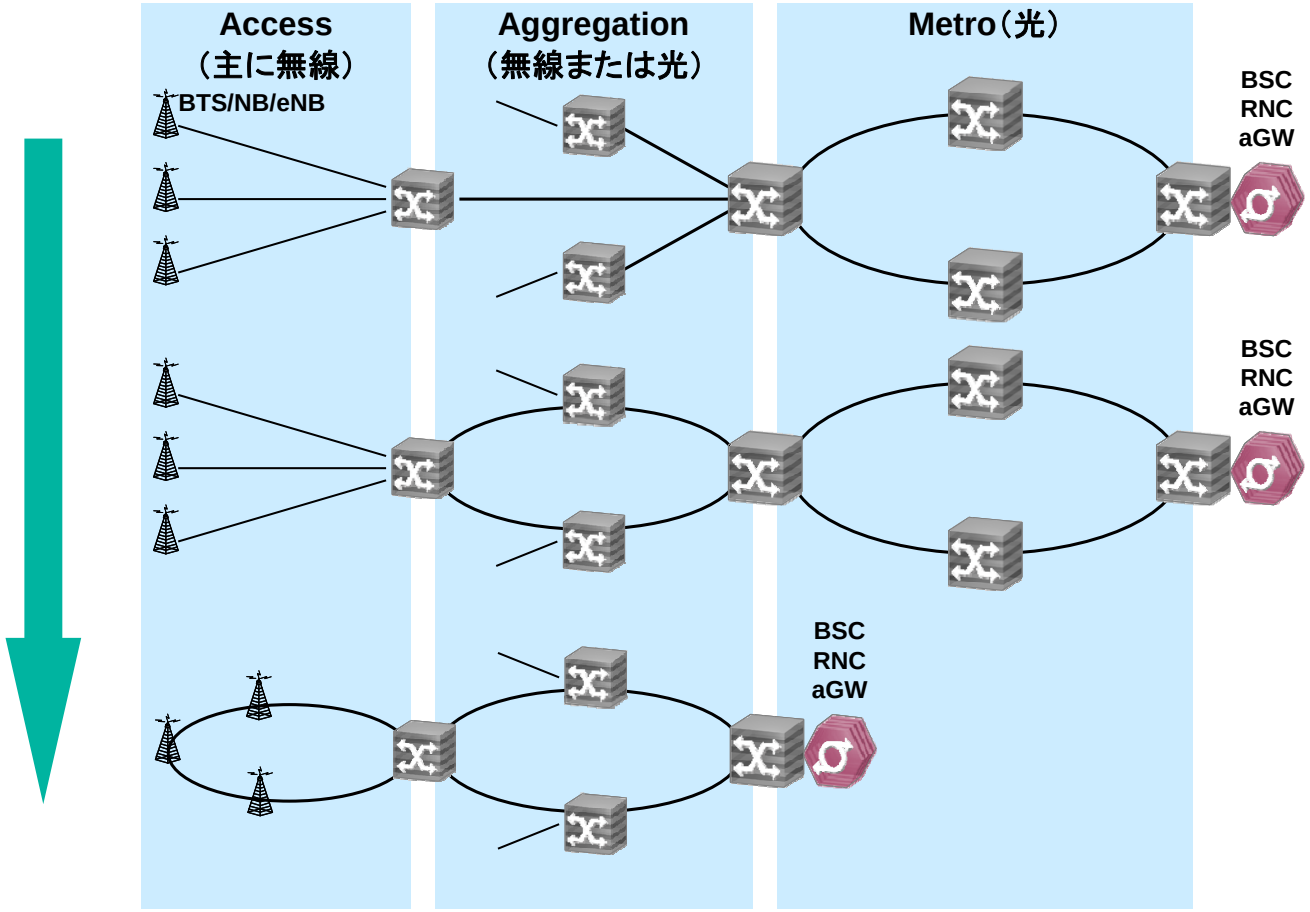


Source: IP/MPLS Forum 20.0.0

© NEC Corporation 2010

モバイルバックホール網の変化（トポロジー）

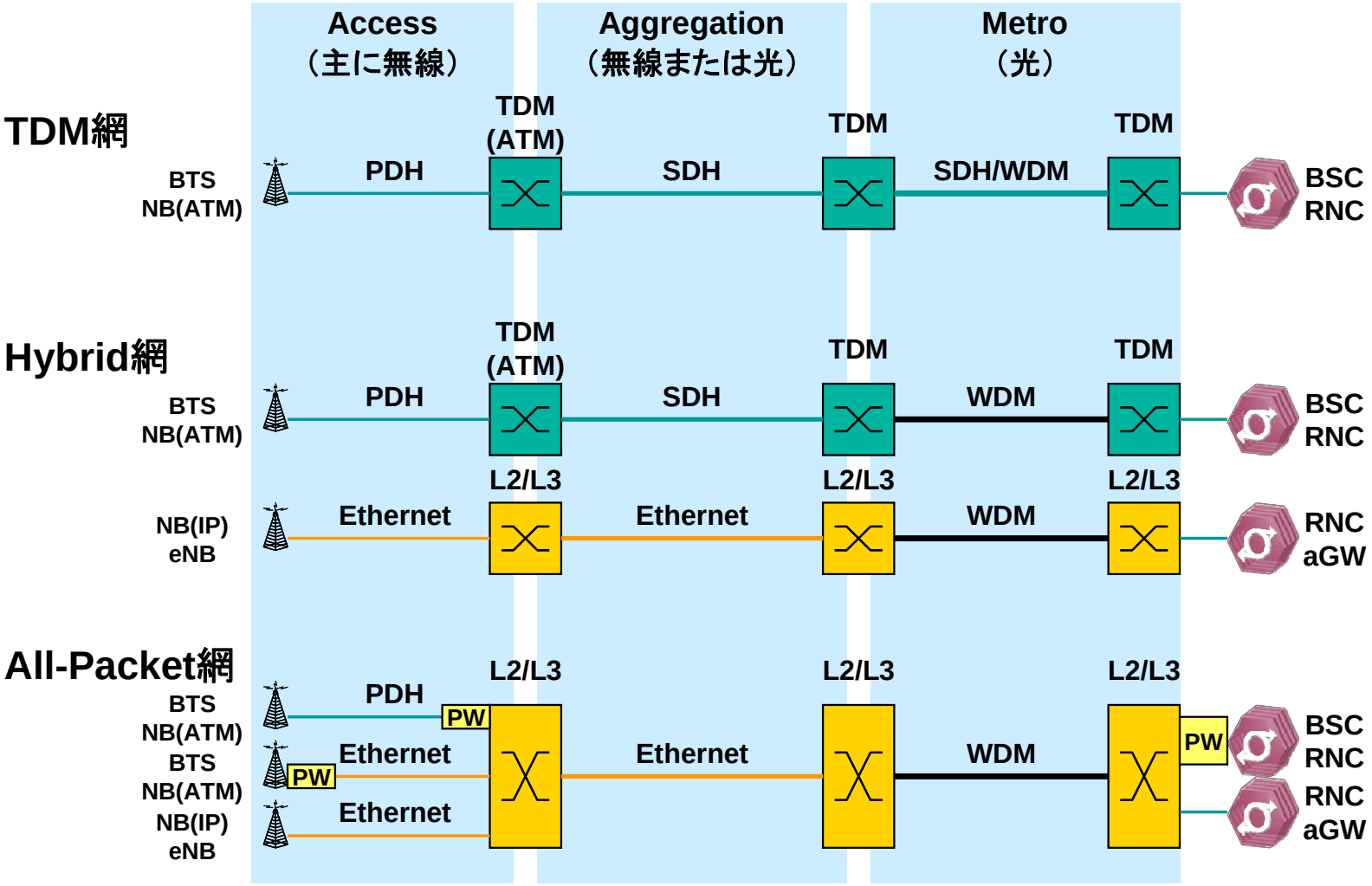
- 大容量化やフラット化に伴い、
  - リング化、メッシュ化
  - BSC/RNC/aGWの分散化（コアからエッジへ）



© NEC Corporation 2010

モバイルバックホール網の変化（テクノロジー）

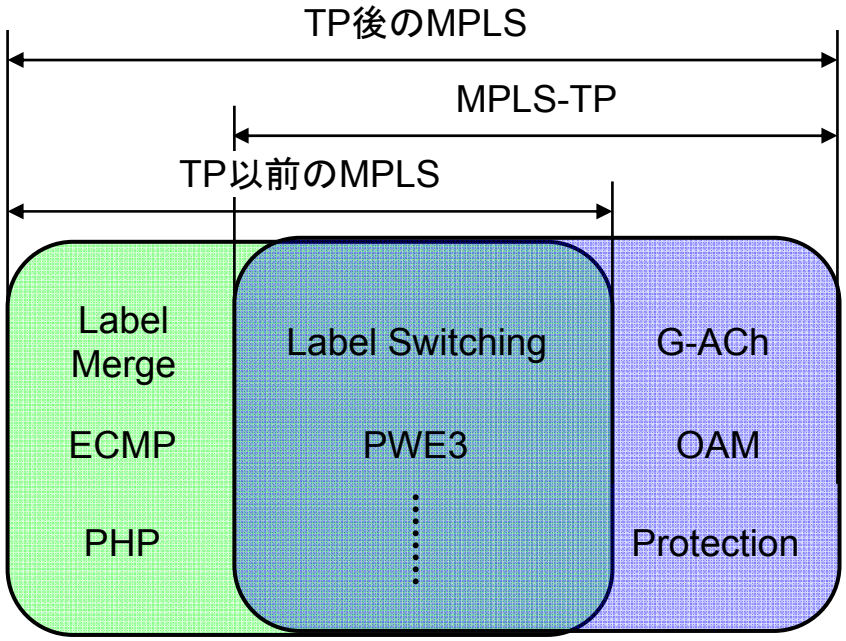
TDMからTDM/Packet HybridやAll-Packetへ



© NEC Corporation 2010

MPLSとMPLS-TP

- （MPLS-TP）＝（TP以前のMPLSのある部分）＋（OAM等の拡張）
- TPでの拡張はMPLS共通の仕組みになるので、最終的にはMPLS-TPはMPLSのサブセットになる
- IP/MPLS、MPLS-TP等は、特定の用途に最適化したMPLSプロトコル群のサブセット（Profile）を表す言葉になると考えられる
- バックホール用途に最適化したサブセット(Backhaul Profile?)を考えたい



© NEC Corporation 2010

トランスポートネットワークに対する要件

松田修, "OTNのアプリケーション"より

- 信頼性が高いこと
  - 障害回復機能を持つこと
- 管理可能なこと
  - OAM機能を持つこと
- トラヒックエンジニアリングが可能なこと
  - 転送経路を指定できること
  - 使用する帯域を管理できること
- 多様なクライアントを転送できること
  - スケーラブルであること
  - 複数のクライアント信号を多重化して、転送できること

参考文献：F. Huang, X. Yi, H. Zhang, and P. Gong, "Key Requirements of Packet Transport Network Based on MPLS-TP,“
in Asia Communications and Photonics Conference and Exhibition, Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2009), paper ThFF2.

© NEC Corporation 2010

MPLSによる解

- 信頼性が高いこと
  - 障害回復機能を持つこと

  →MPLS-TP Linear/Ring Protection, FRR, PW Redundancy
- 管理可能なこと
  - OAM機能を持つこと

  →MPLS-TP OAM
- トラヒックエンジニアリングが可能なこと
  - 転送経路を指定できること
  - 使用する帯域を管理できること

  →MPLS TE
- 多様なクライアントを転送できること
  - スケーラブルであること
  - 複数のクライアント信号を多重化して、転送できること

  →PWE3

基本的なトランスポート要件はMPLS/MPLS-TPで満たせそう

© NEC Corporation 2010

モバイルバックホールにおける課題

1. 運用スタイル
2. マルチポイント接続
3. L2とL3の使い分け

同期
セキュリティ
QoS
} この講演のスコープ外

© NEC Corporation 2010

1. 運用スタイル - 運用者は誰か -

- 従来、トランスポート系（TDM, ATM, 光）とパケット系のネットワークの運用はかなり違っていた。

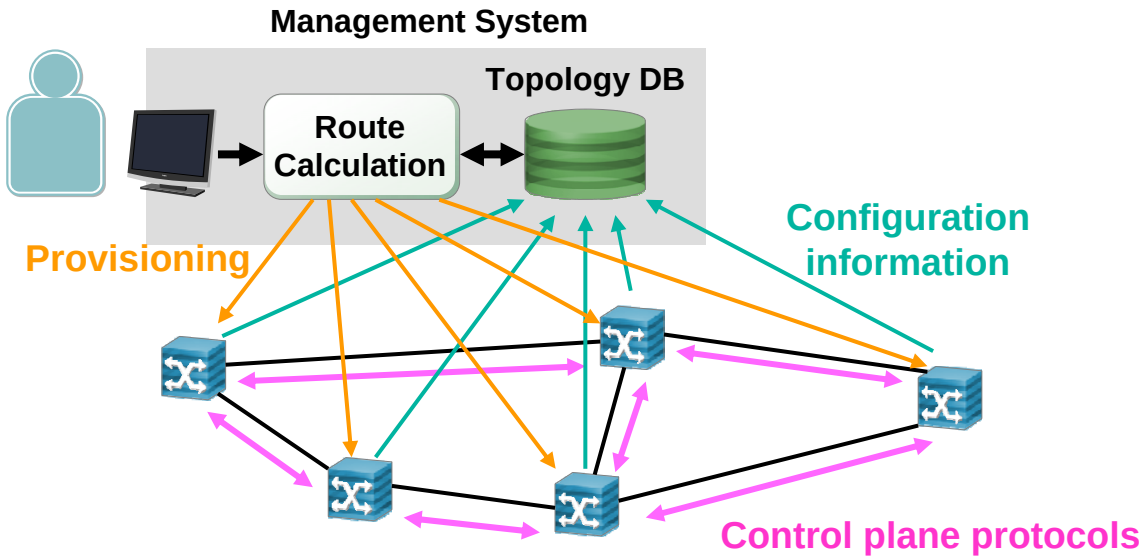
トランスポート的運用	パケット的運用
集中管理	自律分散
Deterministic	Cut and Try

- モバイルバックホールの運用を、従来のトランスポート系の人が行う場合と、従来のパケット系の人が行う場合とで、運用に対する要求は大きく違うと考えられる

© NEC Corporation 2010

1. 運用スタイル - トランスポート的モバイルバックホール -

- モバイルバックホールをトランスポート的に運用するとすれば・・・
  - 基本的に管理システムからのプロビジョニング
  - 制御プレーンは、設定情報を収集するための道具として使用

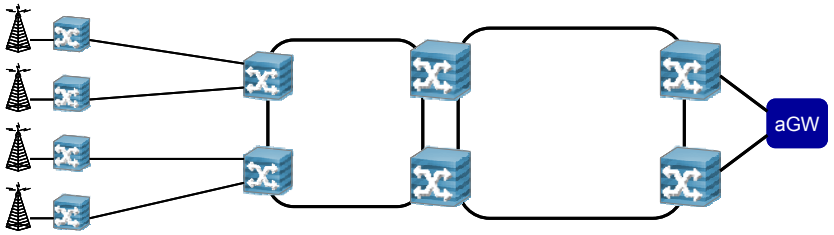


© NEC Corporation 2010

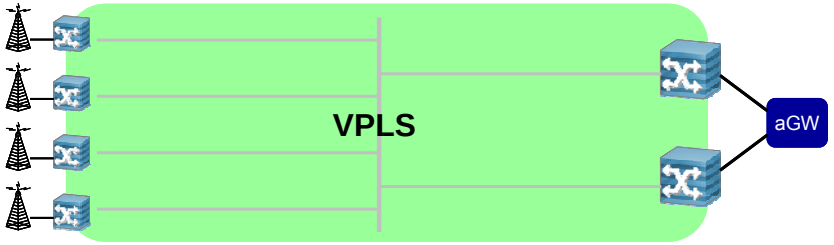
2. マルチポイント接続 - VPLS vs. VPWS -

- LTEのフラットRAN（S1, X2インタフェース）をL2VPNで実装する方法として、VPLSベースとVPWSベースがあり得る
  - VPLSだと基地局を追加した際のPW設定を自動化できる
  - 管理対象となるPWの数はVPWSの方が少なくなるはず
  - 両者の混在が現実解か？

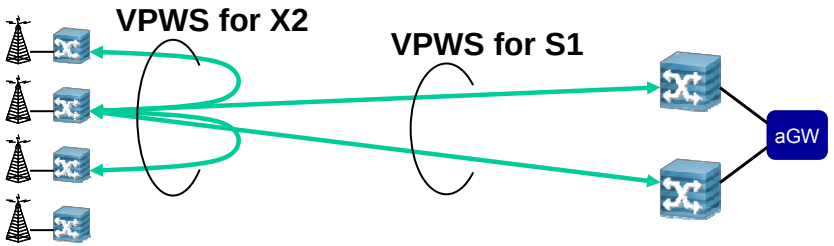
物理トポロジー



VPLSベース



VPWSベース



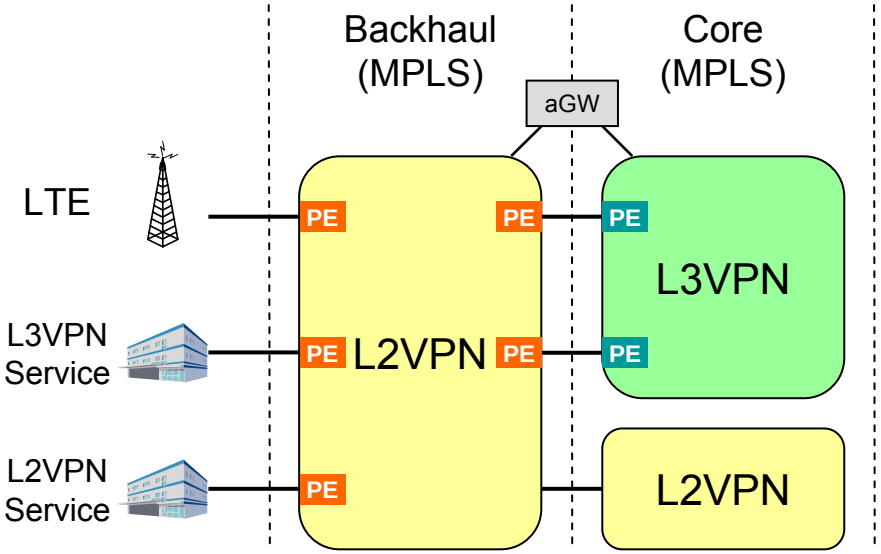
© NEC Corporation 2010

3. L2とL3の使い分け - VPN技術 -

モバイルだけでなく固定サービスも含めて考えてみると・・・

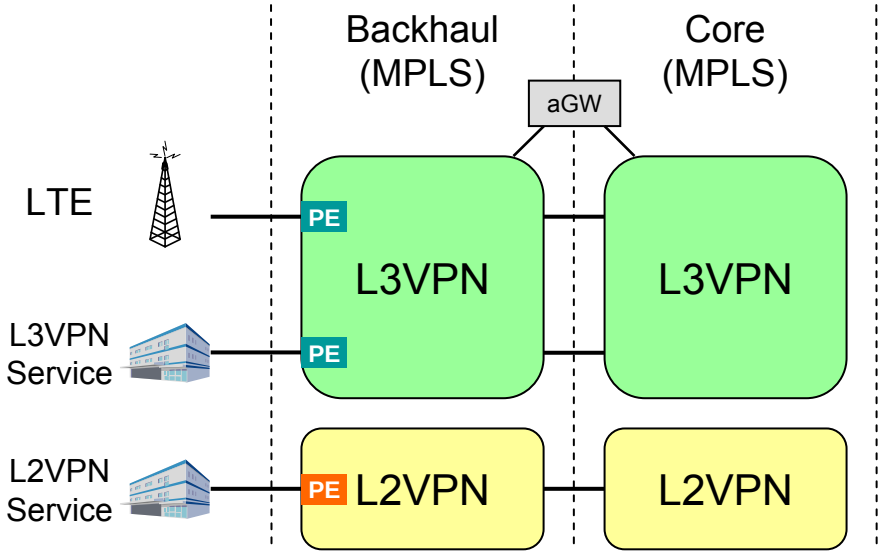
L2VPNによるLTEバックホール

- 現状からのマイグレーションが容易（コアとバックホールの運用を分離し易い）
- バックホールをL2VPNに統一できる



L3VPNによるLTEバックホール

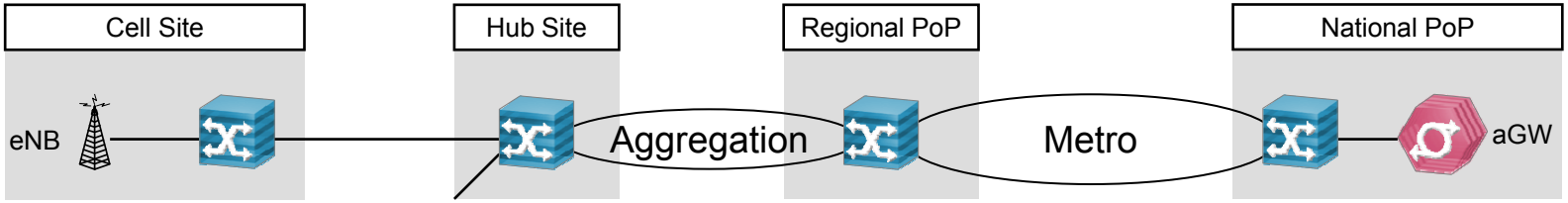
- LTEのコアとバックホールをL3VPNに統一できる（運用は課題）
- L3VPNサービスのトラフィックをコアからバックホールにオフロードできる



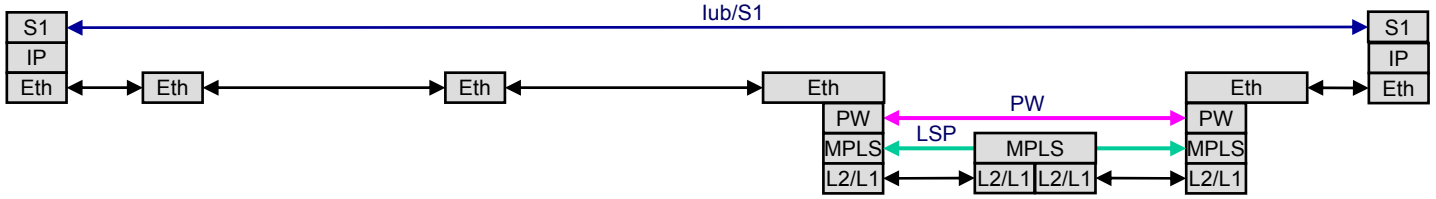
© NEC Corporation 2010

3. L2とL3の使い分け - どこまでMPLSか -

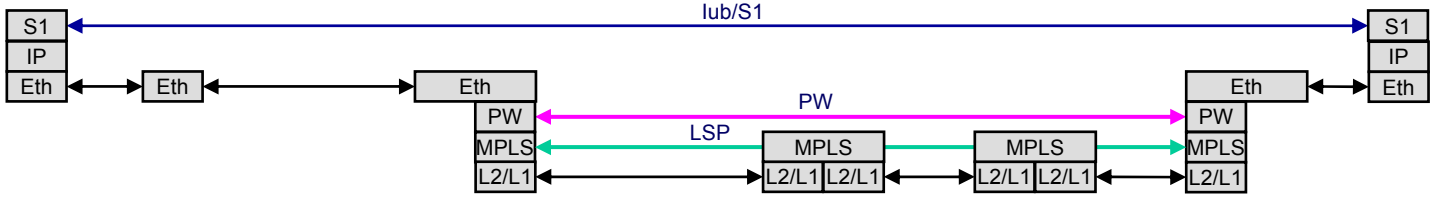
- MPLSをエッジ（基地局サイト）まで延ばせば、シンプルな網になるように見えるが、
  - 装置コストは（一般に）高くなる
  - MPLS C-planeのスケーラビリティ要求が厳しくなる
- 大事なのは、運用が首尾一貫していること



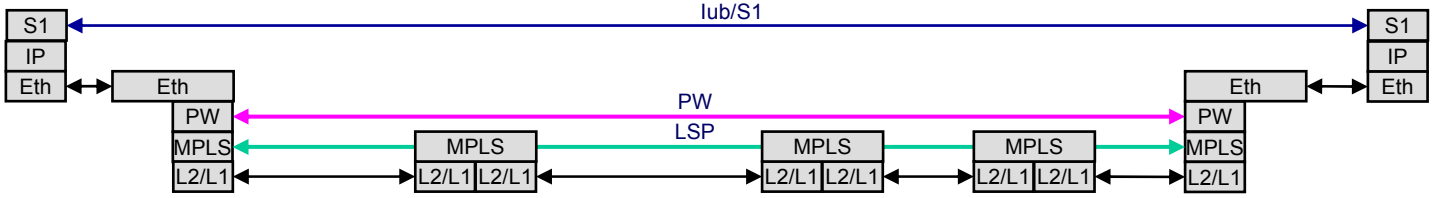
Option A



Option B



Option C



© NEC Corporation 2010

まとめ

- LTEに向けて、バックホールネットワークには大きな変化が起きる。
  - 大容量化
  - IP化
  - フラット化
- MPLS/MPLS-TPは、モバイルバックホールのトランスポートとしての基本的な要件を満たすが、以下のような点では更に検討が必要と思われる。
  - 運用スタイル
  - マルチポイント接続
  - L2 と L3の使い分け
- FMC時代のバックホールネットワークに最適化したMPLSのプロファイルを考えることが重要。

© NEC Corporation 2010

Empowered by Innovation

